

제4장 화재진압 활동 — 제12절 파괴활동 (5) 벽 파괴·천장 파괴 (본문 218~220p)

핵심 개념

철근콘크리트 벽은 착암기로 여러 구멍을 뚫은 후 해머로 확장하고, 9mm 이하 철근은 철선절단기를 쓴다. 천장 파괴 시 전기배선 하중으로 설비가 함께 떨어질 수 있어 긴급 상황이 아니면 전원을 먼저 차단한다.

다. 벽

1) 각종 벽체 파괴

벽체	적당한 기구	파괴요령
1) 철근콘크리트조	착암기, 해머, 정, 동력절단기, 가스절단기, 철선절단기	중장비 동원 가능 시 활용. 착암기로 여러 구멍 → 관통구멍 중간을 해머로 강타해 확장(모서리 가격이 효과적) → 철근 노출 시 착암기·정 병행 → 9mm 이하 철근=철선절단기, 그 이상=동력절단기·가스절단기
2) 블록·벽돌조	해머, 착암기, 철선절단기, 가스절단기	공동부분을 해머로 강타(중량블록은 착암기로 여러 구멍 관통이 효과적). 9mm 철근이 블록마다 1본 정도 있으면 철선절단기·가스절단기로 절단

2) 벽 파괴 안전관리 3가지

- 1) 작업 중 콘크리트 파편 비산 — 헬멧 안면보호렌즈·보호안경 활용
- 2) 블록조는 일부파괴로 다른 부분도 붕괴 가능 — 작업자 외 접근 금지
- 3) 타일 등 외장은 콘크리트 외벽 부착물이라 파편비산 우려 높음 — 주의

시험 포인트

철근 절단 기준 9mm를 경계로 철선절단기(9mm 이하)와 동력·가스절단기(9mm 초과)를 나눠 쓴다는 수치를 정확히 기억.

라. 천장 — 1) 천장 종별 파괴요령

천장	적당한 기구	파괴요령
1) 목조 천장	창, 갈고리, 톱, 해머, 지렛대, 사다리	파괴범위를 정해 창·갈고리로 마감부분 박리 → 일부 박리 후 파괴 → 넓은 범위는 해머·지렛대로 지탱부분을 강타해 제거
2) 경량철골 천장	지렛대, 해머, 스패너, 드라이버, 갈고리, 사다리	패널구조라 당겨도 잘 안 떨어짐 — 갈고리로 마감재 일부 박리 후 사다리 위에서 패널을 지렛대·드라이버로 비틀어 분리. 불연재료면 급격히 연소하지 않으므로 천장파괴는 최소화하고 형광등 매설기구를 분리해 확인하는 것이 효과적

2) 천장 파괴 안전관리 3가지

- 1) 천장의 전기배선(배관) 하중으로 파괴 시 전기설비도 함께 떨어질 가능성 — 긴급파괴 이외는 전원을 차단 후 작업
- 2) 작업 중 보호안경 착용해 눈 보호
- 3) 천장파괴는 원칙적으로 구석에서 시작, 파괴 중 천장 전체 낙하위험 주의

시험 포인트

경량철골+불연재료 천장은 "급격히 연소하지 않으므로 파괴 최소화"한다는 예외적 판단기준과, 천장파괴는 "구석에서 시작"한다는 원칙을 정확히 기억.